Retrieval Practice

retrievalpractice.org

Retrieval Guide

如何使用提取練習提高學習效果

Authors /作者

Pooja K. Agarwal, Ph.D.

Henry L. Roediger, III, Ph.D.

Mark A. McDaniel, Ph.D.

Kathleen B. McDermott, Ph.D.

Translators / 譯者

陳牧梓

林祺陽

郭凱琪

劉鑒儀

Li J. Pan, MA

Steven C. Pan, MA

©2020

Washington University in St. Louis



如何將學生的成績從及格邊緣提高到優等？這個解決的方法不是使用新的科技，也不是投入更多的資金，更不必延長上課的時間。那麼答案是什麼？

當我們想到學習，我們一般注重的是將知識灌輸在學生的腦海裡。然而， 相反地，如果我們專注於將知識從學生的腦海裡提取出來，那會是怎麼樣？

“提取練習”是一個將知識從腦海裡提取出來的學習策略。通過提取或回想，我們可以加強對知識的記憶力，並且減少遺忘的可能性。提取練習是一個不需要使用更多科技，不用花費更多資金，也不必增加課堂時間，就可以提高學生學習成績的強而有力的學習策略。

在這個指南裏，我們將會討論如何運用提取練習來提高學習的效果。提取練習建立在將近100年的研究基礎上，它是個能簡單實現，又有持久效果的學習技巧。

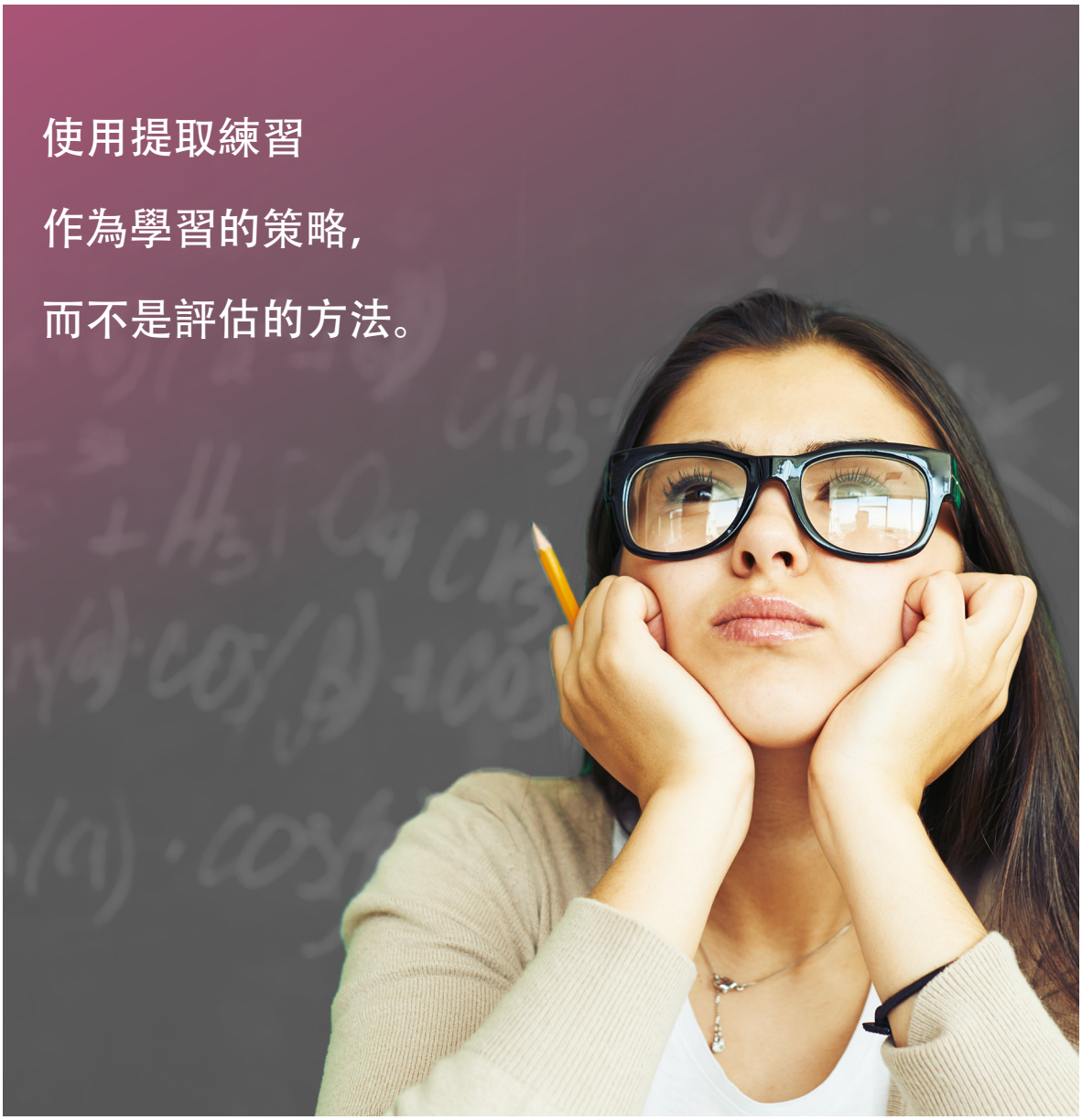
為了增加學習的效果，我們必須從一個新的視角來討論—讓我們不要一味地想把知識“灌輸”給學生，而是讓學生從自身中“提取”知識。

什麼是提取練習?

提取練習是通過回想知識，進而加強並增進學習的策略。有目的性地回想知識，促使我們將知識從腦海裡“提取”出來，並且檢驗我們所知道的知識。例如，我可能有印象誰是第四屆的美國總統，但是，除非我自己試著去尋找答案, 否則我不能確定是誰（答案是詹姆士．麥迪遜)。我們自認為學過的一些知識，經常當我們試著去回想尋找答案時，卻需要經過一番掙扎的過程。然而，正是這個“掙扎”或是挑戰，加強了我們的記憶力和學習力—因為通過回想知識，我們不僅練習和加強了記憶力，而且還能發現一些學習的漏洞。

你可能已經在使用提取練習

聽起來好像很簡單？可能是因為你已經在課堂中運用了提取練習的方法！你可能會在課堂中向學生提問，安排測驗和考試，或者利用回家的作業，來幫助學生“練習”課堂上所學到的知識—這些都是提取練習的例子。不過，最大的分別是，提取練習應該被用作是學習的策略，而不是評定學習成績的方法。研究指出，比較其他在課堂上常用的技巧，例如老師講課，重讀課程內容，或是寫筆記等，提取練習是更有效力的學習策略。所以，應該鼓勵學生在學習的過程中，利用提取練習來提高對教材的理解和記憶的保持，而不是只用於學生的考評。[1]



為什麼提取練習可以提高學習的能力?

正如之前所說的，當我們提到學習，我們一般注重的是將知識灌輸在學生的腦海裡。老師可能會通過講課，放視頻，鼓勵學生記筆記，並提供課後的複習資料。學生則是經常重讀課本，劃重點和複習筆記來學習所學的知識。這兩種情況都是注重於將知識“輸入”在腦海裡，並且希望能因此而記住所學的知識。我們都曾有過這樣自以為有效的學習經驗—如果我在考前臨時抱佛腳，重讀課本，學習筆記，很有自信地認為自己都學會了所學的知識，並且也能考個好成績。所以，問題出在那裡?



問題就在於這個方法，只能把所學的知識留在短期的記憶中。你是否曾問過學生關於學期開始時你所教的教材，而發現他們都忘得差不多了？會有這種情況出現，是因為我們對記憶有個設想：當知識很容易且“順暢”地被記下來時，就代表我們已經學會了。然而，令我們驚訝的是，從事記憶研究的專家們表示，事實卻和我們認為的相反：容易且順暢地被記牢的知識，是容易被遺忘的。換句話說，正因為我們學得太快，太簡單了，我們反而不能將知識牢牢的記住。

有挑戰的學習才是進入長期記憶的學習

提取練習是需要努力且充滿挑戰的。因為將知識提取出來，需要很多腦力的活動，所以當我們想不起一些事情的時候，我們通常會認為自己做得不好。我們可能覺得這個學習過程很緩慢，然而，這正是最好的學習的階段。提取練習進行的越困難，長期記憶的學習效果越好。例如，試圖回想一個科學類問題的答案，在學習的效果是遠遠大於直接從書本裡找答案的。並且，將回想起來的答案，寫進複習卡片裡的學習效果，是比直接看著卡片複習來得好。掙扎的去學習—經由“練習”學過的知識和回想知識的過程,是比重讀課本，記筆記或聽課更有效率的。緩慢的，努力的提取知識，使你進入長期記憶的學習。相反地，快速的，簡單的學習策略，只會使你進入短期記憶的學習。

除了增強記憶力, 提取練習還能加強什麼?

當我們把提取練習當作是學習的策略（不是評估的方法), 我們在訓練和強化自身的記憶力。研究指出, 這項記憶力的增強和長期記憶的學習是靈活的, 包括:

- 提高學生複雜性的思考能力和應用能力
- 增強學生對所學知識的管理
- 幫助學生將所學的知識運用到新的概念上

換句話說, 提取練習不只是關係著記憶力—它也能提高理解力。因為學生通過對課堂教材進行練習後, 他們對所學的知識有了更深的了解, 所以學生可以把這些知識運用在新的情況, 新的問題與相關的內容上。你可以使用不同類型的問題（情景題, 概念題, 或一些更複雜的題目等）來確定學生是否靈活運用了知識, 而不是只記在腦海裡。[2]

提取練習還有個額外的好處, 就是幫助我們找到學習中的漏洞。也就是說, 提取練習不僅加強了我們學習的能力, 了解自己所學的知識—更重要的是, 它也能幫助我們發現自己還不清楚或不知道的地方。這個提取練習非常重要的好處, 稱之為元認知, 是學生在知識上了解自己懂或不懂的認知。例如, 一些學生雖然很努力的學習, 卻得不到好成績的原因之一, 常常是因為他們集中複習在已經了解的知識上—他們沒有複習不知道的知識。使用提取練習, 學生可以評估那些是他們已經懂的, 那些是他們還不懂的知識, 進而做出更好的學習的決定。增強元認知對老師也是有益處的: 因為知道學生懂或不懂的地方在那裡, 老師就能以此為根據來調整教學的方案, 以確保每個學生都能跟上進度（類似於教學評估)。反饋是元認知重要的要素之一, 它可以讓學生知道那些是正確或不正確的知識。倘若沒有反饋, 學生就無法了解自己在學習上的情況。所以, 每次學生做完提取練習後, 一定要提供反饋。



提取練習適合用於那個年級，那些科目，和那種學生?

全部年級!

無論你是和三年級的學生或是大學生使用提取練習，許多的研究表明，提取練習對於任何年紀的學生，都是有幫助的（甚至是老年人)。這是一個很直接的技巧，可以採用不同的方法，給不同年紀的人使用。

全部科目!

研究表明，提取練習能夠提高以下科目的學習成果:

- 科學
- 數學
- 社會科學／歷史
- 單字學習
- 外語單字

全部學生!

我們的研究報告顯示，提取練習對於低能力和高能力的學生都有益處。因為提取練習是一個簡單而靈活的學習策略，它可以使用於各種不同的情況，包括特殊教育和資優班。再者，學生可以在家中使用提取練習（例如，回答練習問題，使用抽認卡)，或是在課堂中使用（例如，不計分測試)。換句話說，提取練習不只是教學的策略; 它也是非常有效的學習策略。[3]



我要如何實行提取練習?

首先，提取練習適用於全部的學生，而不是只針對一位學生。其次，要記得提取練習應該作為一種學習的策略，而不是作為評定學習成績的方法。再者，每一次提問後，一定要提供反饋。

課堂表決器或彩色索引卡

使用課堂表決器，是一種能實現提取練習的方法，它能幫助學生有效地回想知識。你必需使用課堂表決器嗎？不！對老師與學生而言，使用課堂表決器可能是最容易達到即時反饋的方式，但是提取練習的關鍵，在於學生由記憶中回想知識。使用紙筆和電腦或網站上的測驗，也能達到和課堂表決器一樣的提取練習的效果。但是請注意，使用課堂表決器/網上測驗可能需要你把問題事先寫好。

或者，你可以發給每個學生一組寫著 A, B, C, D 的彩色索引卡，（或寫著正確／錯誤，或 1, 2, 3, 等)。這樣的話，你可以隨時提問，而學生可以閉起眼睛，舉起適合的索引卡來回答。這是課堂表決器一種簡單又便宜的替代品，而你也可以在學生回答後即時提供反饋。

鈴響作業或下課通行證

在課堂開始，學生剛走進教室的時候（鈴響作業)，或是當學生離開教室的時候（下課通行證)，發給他們一小張紙，上面寫著一些問題，是有關課堂中學過的知識。甚至可以寫著簡單的寫作題目（例如，請寫下你從上一堂課記得的全部知識)。這樣既能讓學生進行提取練習，而你又可以專注於教學而不會浪費課堂上的時間—不要忘記提供反饋!

透明文件套和白板筆

在透明文件套裡放入一張紙或卡紙。這樣就變成便宜手做的白板，可以給每個學生使用。你可以問一個問題，然後學生寫下答案—甚至是簡短的回答，再舉起他們的白板。同樣地，你可以快速的看看學生的答案，再做出合適的反饋。



實行提取練習，我可能會遇到什麼挑戰?

我需要改變教科書嗎?

不！提取練習適用於任何教材的教科書，特別是那些附有練習題目的教科書。在研究中，我們使用課堂老師的教科書的教材，並且一再地發現，使用提取練習配合教科書，是比只重新閱讀或重新學習教科書的教材，更有利於學習的。提取練習是一個非常靈活的學習方法，你可以應用它在任何教材；你不需要改變現有的課程。你只需要採用課堂使用的教材，來當作練習提取的問題。

我需要改變教學風格嗎?

不！你可以保持你一貫的教學風格。我們只是建議你在課堂後，加入提取練習的活動，來提高學生的學習和元認知。提取練習的活動是可以和教學與講課完全分開的，換言之，提取練習可以是一個獨立的活動。你可以像以前一樣的教學，並且進行你平常的活動。

如果我花時間在提取練習上，我不能涵蓋所有的教學資料。

提取練習不會佔用更多課堂的時間—它包含了更有效地利用課堂的時間。想想你目前在課堂中所使用的活動—也就是說，學生是否有效地使用他們的“時間在課題上”？你如何確定學生在你講課時是在學習（特別是當學生在重新閱讀或在記筆記的情況下)？研究表明，學生在提取練習中是在學習的。 所以，以提取練習的策略代替效果不佳的活動吧。你將會用同樣的時間來教學，然而你教學的成果是更有效率的。



常問的問題

提取練習和 “cold calling” （冷提問）有什麼不同?

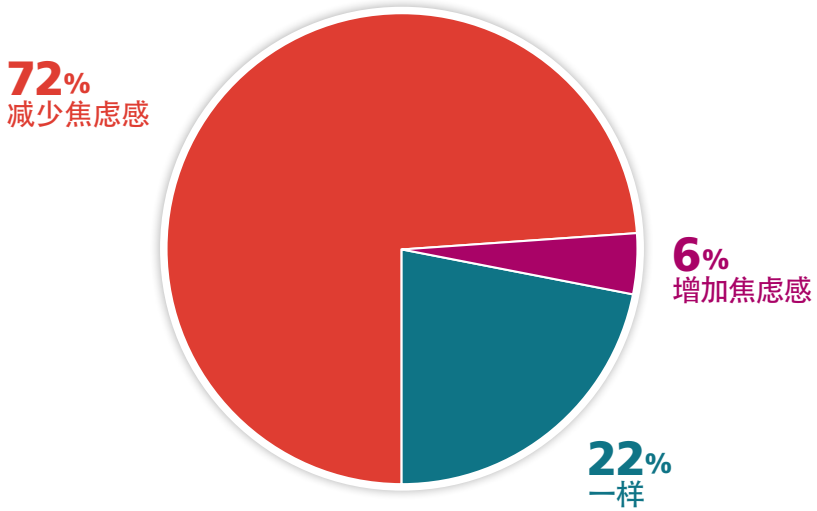
老師經常在課堂中，以一面授課一面向學生提問的方式，來使用提取練習（也被稱為冷提問)。 我們焦點小組的老師表示，他們比較喜歡提取練習的策略，因為提取練習能讓整個班級的同學一起參與。相對地，一般冷提問的做法，會讓沒有被老師問到的學生“脫身”。通過讓每一個學生參與提取練習，全部的學生都可以獲得長期記憶學習的好處。[4]

我需要給予多少的提取練習?

提取練習給的越多越好，而且要間隔地使用。熟能生巧，並且使用越多的提取練習，就越不會忘記所學過的知識。再者，間隔地使用提取練習，使它更具有挑戰性，並且請記住，越有挑戰性的提取練習，學習的效果越好。所以，你可以在上完課後立即，上完課後一個星期，上完課後一個月，進行簡短的測驗。這些“重新學習”的機會，對於更新我們的知識是很重要的。學生可能會在每一次重新學習的間隔中，忘記以前學過的知識—那是很正常的。但是每一次學生進行提取練習時，他們將會更快速且更有效地 “重新學習”知識。[5]

提取練習會增加考試的焦慮感嗎?

不, 事實上它能夠減少考試的焦慮感！學生不但會習慣於提取練習的過程，而且因為學習的次數增多，他們對所學課程的內容更加熟悉，所以對即將到來的考試，就會有較少的焦慮感。我們對初中和高中學生做的問卷調查顯示，在學年結束前，72 % 的學生表示，他們考試的焦慮感減少了。[6]



我需要在提取練習之後提供反饋嗎?

是的。反饋可以幫助增強學生的元認知。提取練習如果沒有反饋，學生不知道自己在那裡做對或做錯。所以提供反饋，對有效的提取練習是非常重要的。反饋並不是意味著給你增加更多的工作，批改更多的卷子和作業。你只需要簡單地與學生進行討論，或者讓學生自己對答案就可以進行的。並且，越詳細的反饋（例如，包含解釋說明)，對學習的效果越好。當學生得到答案對或錯的詳細解釋說明時，他們的學習能力和元認知會有所提高的。[7]

進行提取練習時，我需要出什麼類型的問題?

各種類型不同的問題！研究表明，學生做各種不同類型的問題時，可以在學習上有多方面的進步。假如你希望學生了解事實，理解概念或更複雜的知識，可以使用以事實為基礎，以概念為基礎和複雜的題目來進行提取練習。不要只使用一種出題的類型。[8]

選擇題還是簡答題?

兩者都需要！我們的研究顯示，不管是簡答題還是選擇題的提取練習，都可以增強學生的學習能力。在實際的課堂上，簡答題和選擇題都有相似的提取練習的效益。所以，選擇對你最方便的一種方式在課堂上實施！課堂表決器的軟體，是專門給選擇題使用的。如果你給學生響鈴作業或下課通行證，那麼隨堂小測驗可能比較合適。[9]

我應該在什麼時候提供提取練習? 課前? 課中? 還是下課後?

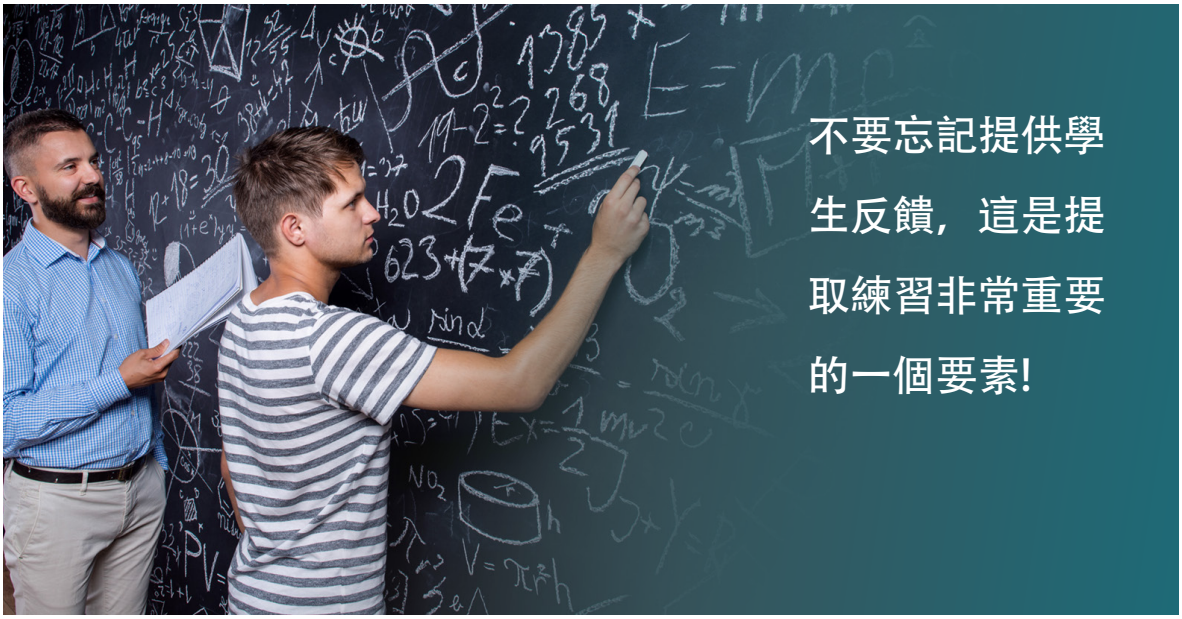
提取練習如果在課後進行，效果是更加顯著的。再者，越有挑戰性的提取練習，效果越好。然而，任何時候進行提取練習，都是可以增強學習效果的。你應該鼓勵學生，老師和父母，讓他們了解提取練習的時間表是靈活的。學生也可以通過回答作業的問題，來做提取練習，並且間隔地練習是很重要的。不要把他們當天所學的知識做為作業—而是把上週的學習內容當做作業，來挑戰學生。[10]

我需要給提取練習打成績嗎?

不！事實上，不給成績和分數的提取練習，是注重在提取練習是一個學習的策略，而不是一種評估的方法。當學生答錯問題時，他們不會有很大的壓力，（這樣對學習是有好處的)。你可以提供有挑戰性的提取練習，而不必擔心對學生的成績有負面的影響（你可能會發現學生的成績提高了)，而且父母也不會擔心，提取練習是個變相的標準考試（它不是!)。相反地，提取練習是用來幫助學生學習的方法，而不是用來懲罰他們的。提取練習可以增強學生的學習能力和元認知，並且也能減少學生考試的焦慮感。提取練習需要提供反饋，而不需要給成績或給分數。[11]

實行提取練習的檢查表

- ☐ 使用提取練習作為學習的策略，而不是評估的方法。
- ☐ 把提取練習當作低風險或沒有風險的練習（不評分），減少學生的焦慮感，並鼓勵他們嘗試和犯錯。
- ☐ 盡可能經常給學生進行提取練習。熟能生巧！
- ☐ 提取練習可以在課後，或是幾天後，甚至幾個星期後來進行。提取練習要間隔地使用。
- ☐ 經常使用多種策略來實施提取練習：課堂表決器，彩色索引卡，鈴響作業，課堂即時寫作等。
- ☐ 提取練習適用在各種不同的學生，不同的科目（科學，歷史，等），和不同的年級。
- ☐ 提供反饋來激勵學生的元認知。
- ☐ 提醒學生有挑戰性的學習，（利用提取練習）是有效果的！
- ☐ 檢測你現在的教學策略—這些策略是注重在學生的腦海裡“輸入”或是“提取”知識？學生是否在進行有挑戰的，或是簡單和“順暢”的學習？
- ☐ 使用各種不同類型的問題：事實基礎題，概念題，和更複雜的題目。



For research, resources, and tips, visit **retrievalpractice.org**

更多資訊，請上網查詢: retrievalpractice.org

©2020 The development of this guide was supported by the Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education through grants R305H060080 and R305A110550 awarded to Washington University in St. Louis. The opinions expressed are those of the authors and do not represent the views of the Institute or the U.S. Department of Education.

This guide by RetrievalPractice.org is licensed under Creative Commons BY-NC-ND.

Retrieval Practice
retrievalpractice.org
ask@retrievalpractice.org

@RetrieveLearn
/RetrievalPractice